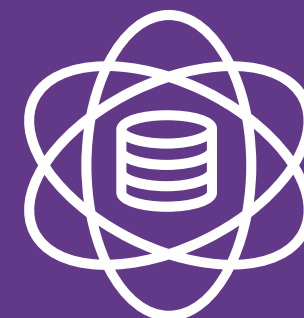




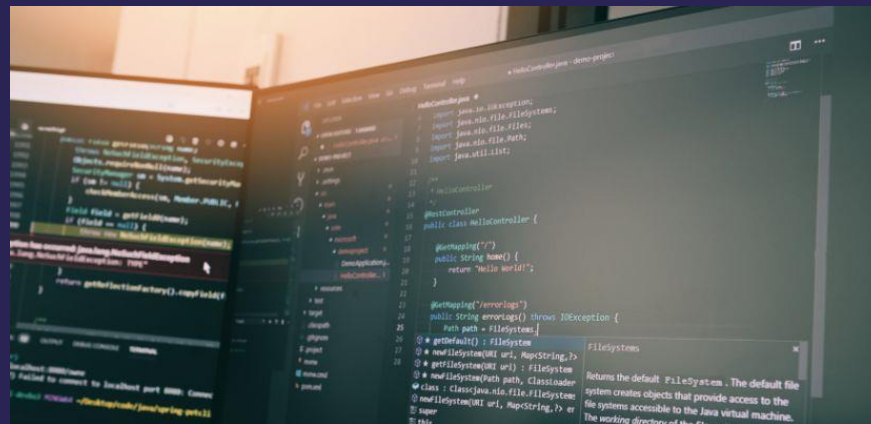
CURSO

_BIG DATA SCIENCE

_ANALISTA DE DADOS



Você já sabe,
mas não custa
lembrar



Nome

"Gabriel"
str

Idade

33
int

Altura

1.75
float



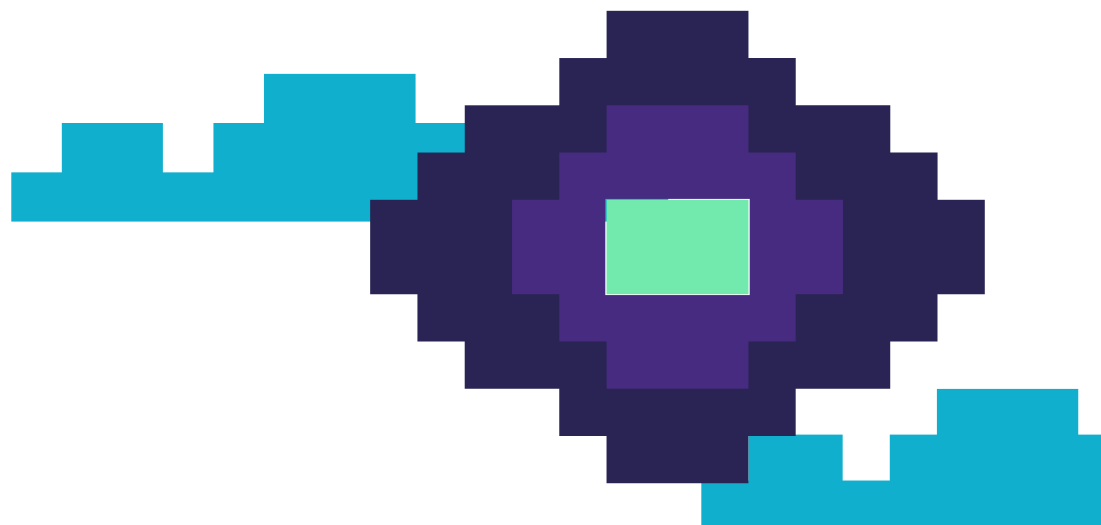
BORA COMEÇAR?



AULA

02

Estrutura de decisão



**Nossas ações são baseadas
em escolhas. O mesmo
acontece com
os computadores.**

ANALISTA DE DADOS – BIG DATA SCIENCE

Na **estrutura de decisão**, o programa executa uma decisão proposta por uma expressão lógica, e o programa segue sua execução de acordo com o resultado dessa expressão.

EXEMPLOS

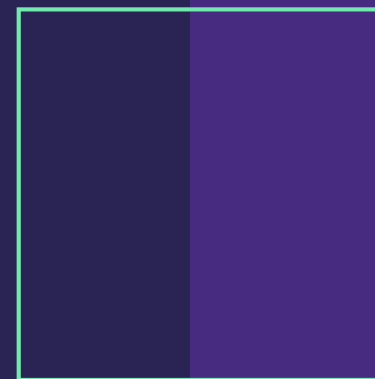
“VARIÁVEIS”

PROGRAMA PARA LIBERAR ACESSO PARA MAIORES DE 18 ANOS

```
idade=int(input('Digite sua idade: '))
print(idade)
if idade < 18:
    print('Você é menor de idade!')
else:
    print('Acesso liberado!')
```

Operador	Comparação
==	Igual
!=	Diferente
<	Menor
>	Maior
<=	Menor Igual
>=	Maior Igual

Operadores de comparação



Operadores aritméticos

Operador	Operação
+	Soma
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
%	Módulo (MOD)

Peça ao usuário um número e diga se ele é **positivo**, **negativo** ou **zero**.

```
num = float(input("Digite um número: "))
if num > 0:
    print("Positivo")
elif num < 0:
    print("Negativo")
else:
    print("Zero")
```

Peça dois números e mostre o **maior**.

```
a = float(input("Digite o primeiro número: "))
b = float(input("Digite o segundo número: "))
if a > b:
    print("O maior é:", a)
elif b > a:
    print("O maior é:", b)
else:
    print("Os dois são iguais.")
```

Peça o sexo de uma pessoa (M ou F) e imprima uma mensagem correspondente.

```
sexo = input("Digite o sexo (M/F): ").upper()
if sexo == "M":
    print("Masculino.")
elif sexo == "F":
    print("Feminino.")
else:
    print("Opção inválida.")
```

Peça um número e diga se ele é **par** ou **ímpar**.

```
num = int(input("Digite um número inteiro: "))
if num % 2 == 0:
    print("Par.")
else:
    print("Ímpar.")
```

Peça três números e mostre o **maior**.

```
a = float(input("Primeiro número: "))
b = float(input("Segundo número: "))
c = float(input("Terceiro número: "))

if a >= b and a >= c:
    print("Maior:", a)
elif b >= a and b >= c:
    print("Maior:", b)
else:
    print("Maior:", c)
```

Peça a temperatura em °C e diga se está **frio (<18)**, **agradável (18–30)** ou **quente (>30)**.

```
temp = float(input("Digite a temperatura em °C: "))
if temp < 18:
    print("Está frio.")
elif temp <= 30:
    print("Temperatura agradável.")
else:
    print("Está quente.")
```

Peça ao usuário um número e diga se ele é **divisível por 3 e 5** ao mesmo tempo.

```
num = int(input("Digite um número: "))
if num % 3 == 0 and num % 5 == 0:
    print("Divisível por 3 e 5.")
else:
    print("Não é divisível por 3 e 5.")
```

Leia duas notas e informe se o aluno foi **aprovado** (média ≥ 7), **em recuperação** (≥ 5) ou **reprovado**.

```
n1 = float(input("Primeira nota: "))
n2 = float(input("Segunda nota: "))
media = (n1 + n2) / 2

if media >= 7:
    print("Aprovado.")
elif media >= 5:
    print("Recuperação.")
else:
    print("Reprovado.")
```

Peça ao usuário o valor de uma compra e informe se ele ganha **desconto de 10%** (valor > 100).

```
valor = float(input("Valor da compra: R$ "))
if valor > 100:
    valor = valor * 0.9
    print("Desconto aplicado! Total: R$", valor)
else:
    print("Sem desconto. Total: R$", valor)
```

```
valor = float(input("Valor da compra: R$ "))
if valor > 100:
    valor *= 0.9
    print("Desconto aplicado! Total: R$", valor)
else:
    print("Sem desconto. Total: R$", valor)
```

Peça o nome de um usuário e uma senha, e verifique se correspondem a "admin" e "1234"

```
1.2
usuario = input("Usuário: ")
senha = input("Senha: ")

if usuario == "admin" and senha == "1234":
    print("Acesso permitido.")
else:
    print("Usuário ou senha incorretos.")
```

Peça um número e verifique se está **entre 10 e 50**

```
1.3
num = int(input("Digite um número: "))
if 10 <= num <= 50:
    print("Está dentro do intervalo.")
else:
    print("Fora do intervalo.")
```

Peça o nome de um mês e informe a **estação do ano**

```
mes = input("Digite o nome do mês: ").lower()

if mes in ["dezembro", "janeiro", "fevereiro"]:
    print("Verão")
elif mes in ["março", "abril", "maio"]:
    print("Outono")
elif mes in ["junho", "julho", "agosto"]:
    print("Inverno")
elif mes in ["setembro", "outubro", "novembro"]:
    print("Primavera")
else:
    print("Mês inválido.")
```

EXEMPLOS

“VARIÁVEIS”

PROGRAMA PARA LIBERAR ACESSO PARA MAIORES DE 19 ANOS

```
idade=int(input('Digite sua idade: '))
print(idade)
if idade < 18:
    print('Você é menor de idade!')
elif idade == 18:
    print('Você tem 18 anos, Falta pouco para alcançar acesso!')
else:
    print('Acesso liberado!')
```


Dicas para a próxima aula
<https://youtu.be/pyM5QLS2h6M?si=lrEOsvTEenRMQ1n54>

Chegamos ao final
do nosso encontro!

Até o **próximo!**

